

PROPOSAL PENELITIAN

Nama Peneliti : Nadya Syifa Utami, M.Pd.

Promotor : Prof. Dr. Sufyani Prabawanto, M.Ed.

Co-Promotor : Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.

JUDUL

Desain Didaktis Topik Fungsi berdasarkan Kajian Kemampuan *Functional Thinking* Siswa di Sekolah Menengah Pertama

TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif terkait dengan desain didaktis pada topik fungsi berdasarkan kajian kemampuan *functional thinking* siswa di sekolah menengah pertama.

PROSEDUR PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu pada paradigma interpretif dan kritis. Paradigma interpretif berfokus pada kajian setiap fenomena yang terjadi dalam proses transposisi didaktik pengetahuan tentang fungsi yang kemudian menjadi acuan dalam mengkaji *learning obstacle* siswa sebagai dampak dari proses transposisi didaktik tersebut. Sementara itu, hasil kajian *learning obstacle* siswa dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk menyusun desain didaktis baru. Penyusunan desain didaktis ini berada dalam paradigma kritis.

Penelitian ini juga berlandaskan pada dua jenis filsafat: fenomenologi dan hermeneutik. Langdringe (dalam Suryadi, 2019) mengungkapkan bahwa fenomenologi merupakan suatu studi filosofis yang berfokus untuk mendeskripsikan suatu realitas dari persepsi individu terhadap dunia di mana ia hidup, yakni tentang realitas yang dimiliki individu tersebut serta bagaimana realitas tersebut diperoleh melalui pengalaman hidupnya. Sementara itu, fenomenologi sendiri tidak mampu memahami berbagai fenomena secara komprehensif tanpa adanya interpretasi terhadap pengalaman setiap individu, dalam hal ini adalah subjek dari penelitian. Maka dari itu, dibutuhkanlah hermeneutik (Suryadi, 2019). Hermeneutik didefinisikan sebagai sebuah filosofi tentang interpretasi makna (Bleicher dalam Suryadi, 2019). Dengan demikian, fenomenologi dan hermeneutik keduanya saling melengkapi. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang akan dikaji adalah pemahaman siswa pada konsep fungsi dan bagaimana pemahaman tersebut diperolehnya melalui pengalaman belajarnya. Bagian hermeneutik dari penelitian ini tentunya adalah membuat interpretasi dari pemahaman dan pengalaman belajar siswa untuk memperoleh kajian *learning obstacle* siswa yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun desain didaktis dalam rangka mereduksi *learning obstacle* tersebut.

2. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, desain yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena tersebut mengacu pada *Didactical Design Research* (DDR) yang dikembangkan oleh

Suryadi (2010; 2013; 2019). DDR mencakup tiga tahap analisis: prospektif, metapedadidaktik, dan retrospektif.

Pada tahap analisis prospektif, peneliti secara transendental melakukan kajian terhadap fenomena yang mendasari proses perancangan desain didaktis. Fenomena ini meliputi fenomena yang terjadi pada proses difusi pengetahuan melalui transposisi didaktik topik fungsi, serta akuisisi pengetahuan yang direfleksikan melalui *learning obstacle* siswa pada konsep fungsi. Kajian terhadap *learning obstacle* ini yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan *hypothetical learning trajectory* topik fungsi serta desain didaktis hipotetik topik fungsi.

Pada tahap analisis metapedadidaktik, peneliti melakukan analisis terhadap hubungan antara hubungan didaktis, hubungan pedagogis, dan antisipasi didaktis-pedagogis melalui analisis situasi didaktis, analisis respons siswa terhadap situasi didaktis yang dihadirkan, dan analisis tindakan didaktis-pedagogis yang diberikan terhadap respons siswa berdasarkan hasil implementasi desain didaktis. Selain itu, tahap ini juga akan dilakukan analisis terhadap pengetahuan konsep fungsi yang diakuisisi oleh siswa melalui pemanfaatan kemampuan *functional thinking*-nya saat proses implementasi desain didaktis.

Terakhir, analisis retrospektif pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses refleksi dan evaluasi terhadap desain didaktis hipotetik dengan cara melakukan analisis menyeluruh antara hasil analisis prospektif dan hasil analisis metapedadidaktik. Hasil dari analisis retrospektif dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap desain didaktis. Saran-saran yang diberikan akan menjadi acuan dalam merevisi desain didaktis sehingga menjadi desain didaktis empiris.

3. Partisipan Penelitian

Partisipan pada penelitian melibatkan siswa kelas 9 dan 8 SMP dan guru matematika yang mengajar di dalamnya. Kajian *learning obstacle* akan dilakukan pada siswa kelas 9 dengan alasan saat kajian tersebut dilakukan dalam penelitian ini, siswa kelas 8 belum mempelajari topik fungsi. Sementara itu, didaktis yang disusun diimplementasikan pada siswa kelas 8.

Selain itu, untuk mengkaji fenomena guru dalam menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran topik fungsi, dipilih guru dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan penelitian ini, yaitu guru yang telah berpengalaman mengajar materi fungsi di kelas 8 SMP.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (Creswell, 2016). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran langsung dalam memahami realitas di lapangan. Selain itu, terdapat instrumen pendukung yang digunakan untuk mendukung peneliti dalam proses pengumpulan data yang terdiri dari instrumen tes dan non tes.

- **Instrumen tes**

Pada penelitian ini, instrumen tes berupa soal uraian tentang topik fungsi. Terdapat dua jenis tes: tes pertama ini digunakan untuk mengkaji *learning obstacle* siswa dalam mengakuisisi pengetahuan fungsi, sedangkan tes kedua digunakan untuk mengkaji *learning obstacle* siswa dalam mengakuisisi pengetahuan fungsi setelah implementasi desain didaktis hipotetik. Tes pertama diberikan sebelum implementasi

desain didaktis hipotetik, sementara tes kedua diberikan setiap akhir pertemuan selama implementasi desain didaktis hipotetik.

- Instrumen non-tes

Dalam penelitian ini, instrumen non-tes mencakup pedoman studi dokumen, wawancara, dan observasi. Pedoman studi dokumen memuat poin-poin komponen *praxeology* yang dijadikan acuan untuk menganalisis buku teks matematika sekolah. Pedoman wawancara berisi kerangka umum dan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat berkembang selama proses wawancara berlangsung, baik kepada siswa maupun guru. Pedoman observasi yang berdasarkan poin-poin *praxeology* digunakan untuk menganalisis proses pembelajaran fungsi di kelas oleh guru. Sementara itu, pedoman observasi yang didasarkan pada komponen situasi didaktis digunakan sebagai panduan untuk menganalisis proses pembelajaran fungsi selama implementasi desain didaktis hipotetik.

5. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara triangulasi dengan data yang diperoleh dari:

- Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari: a) studi pada buku teks matematika ilmiah atau artikel yang ditulis oleh matematikawan/ahli matematika yang memuat pembahasan tentang sejarah dikembangkannya materi tentang fungsi dan konsep tentang fungsi, dan b) studi pada dokumen kurikulum matematika SMP yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan buku teks matematika SMP yang digunakan dalam pembelajaran

- Observasi

Penelitian ini melibatkan dua jenis observasi: observasi non-partisipan (non-participant observation) dan observasi partisipan (participant observation) (Cowie, 2009). Pada observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya bertindak sebagai pengamat situasi dan aktivitas partisipan, khususnya selama PBM topik fungsi di kelas. Sebaliknya, pada observasi partisipan, peneliti turut berpartisipasi dalam aktivitas yang diamati sekaligus menjadi pengamat. Observasi jenis ini dilakukan selama PBM berlangsung dalam proses implementasi desain didaktis hipotetik.

- Tes

Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan tes berupa pemberian tes diagnostik yang diberikan kepada siswa kelas 9 SMP untuk mengukur pemahaman konsep siswa pada topik fungsi dan kemampuan *functional thinking*-nya dalam menyelesaikan permasalahan pada topik tersebut. Ini dilakukan untuk memperoleh data awal tentang *learning obstacle* siswa. Selanjutnya, tes akan diberikan kembali kepada siswa kelas 8 SMP untuk mengukur pemahaman konsep siswa pada materi fungsi dan kemampuan *functional thinking*-nya dalam menyelesaikan permasalahan pada topik tersebut saat diimplementasikannya desain didaktis hipotetik.

- Wawancara

Wawancara dengan siswa bertujuan untuk menggali pengalaman mereka selama mengikuti pembelajaran pada topik fungsi selama PBM yang dipandu oleh guru. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengonfirmasi jawaban siswa pada tes

diagnostik learning obstacle. Sementara itu, wawancara dengan guru bertujuan untuk memperoleh informasi terkait seluruh aktivitas pembelajaran topik fungsi di kelas 8, mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah pembelajaran.

- Rekaman audio dan video

Dalam penelitian ini, rekaman audio dan video digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian yang berlangsung selama wawancara dan observasi, baik selama kegiatan pembelajaran di kelas oleh guru maupun saat implementasi desain didaktis hipotetik.

6. Analisis Data

Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sintesis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dan Moustakas (1994) sebagai berikut.

- Reduksi Data

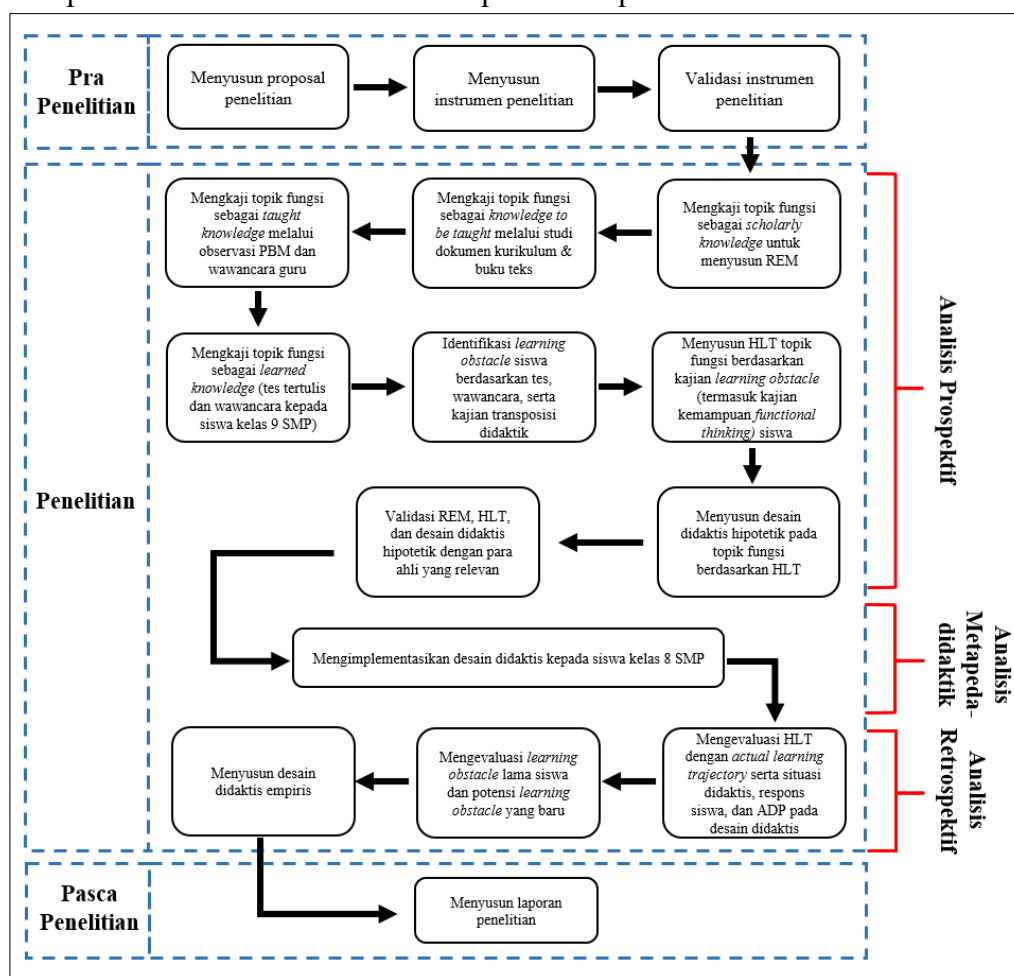
Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Membuat transkrip hasil studi dokumen pada kurikulum matematika, buku teks matematika, wawancara guru, observasi PBM topik fungsi dengan guru;
- 2) Mengolah hasil jawaban siswa pada tes diagnostik untuk mengidentifikasi pemahaman siswa pada topik fungsi. Ini menjadi *starting point* dalam mengidentifikasi *learning obstacle* siswa;
- 3) Memilih partisipan siswa yang akan diwawancara, kemudian melakukan wawancara;
- 4) Membuat transkrip hasil wawancara siswa;
- 5) Mengolah data hasil tes tertulis dan transkrip wawancara siswa dengan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Langkah-langkah yang dilakukan berpedoman pada analisis data studi fenomenologi oleh (Moustakas, 1994) sebagai berikut. Pertama, setiap pernyataan, baik dari jawaban siswa pada tes maupun transkrip wawancara, diberikan kode. Kode ini adalah gagasan abstrak dari pernyataan tersebut. Selanjutnya, kode-kode dengan gagasan utama yang serupa dikelompokkan ke dalam satu kategori. Terakhir, kategori-kategori dengan gagasan pokok yang sama dikelompokkan menjadi satu tema;
- 6) Mengidentifikasi *learning obstacle* siswa pada topik fungsi dengan cara mengaitkan/mencari benang merah antara hasil tes tertulis dan wawancara siswa dengan hasil studi dokumen, wawancara guru, serta observasi pembelajaran di kelas terkait dengan pengalaman belajar siswa pada topik fungsi;
- 7) Menyusun HLT dan desain didaktis hipotetik topik fungsi berdasarkan kajian *learning obstacle* siswa;
- 8) Menuliskan transkrip hasil implementasi desain didaktis hipotetik berdasarkan rekaman video;
- 9) Mengolah data hasil perbandingan situasi didaktis dan *learning obstacle* siswa pra-dan pasca implementasi desain didaktis hipotetik;
- 10) Menyusun HLT rekomendasi dan desain didaktis empiris topik fungsi berdasarkan kajian pada tahap (9).

- **Penyajian Data**
Adapun ragam bentuk penyajian data pada penelitian ini: hasil kajian dokumen kurikulum, rangkaian tugas pada buku teks matematika sekolah, wawancara guru dan observasi kelas, jawaban tes tertulis dan wawancara siswa disajikan dalam bentuk tabel, gambar, serta uraian; *learning obstacle* siswa dan HLT topik fungsi disajikan dalam bentuk uraian dilengkapi dengan bagan; desain didaktis hipotetik topik fungsi disajikan dalam bentuk uraian dilengkapi oleh tabel dan gambar pendukung; hasil implementasi desain didaktis hipotetik disajikan dalam bentuk uraian dilengkapi dengan gambar pendukung; hasil refleksi dan evaluasi desain didaktis hipotetik disajikan dalam bentuk uraian dilengkapi dengan tabel dan gambar pendukung.
- **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**
Setelah proses reduksi dan penyajian data, langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dideskripsikan dalam penelitian ini sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yakni terkait dengan transposisi didaktik topik fungsi, *learning obstacle* siswa, penyusunan HLT dan desain didaktis hipotetik, hasil analisis metapedadidaktik saat implementasi desain, hasil analisis retrospektif terhadap desain, dan perbaikan terhadap desain hingga menjadi desain didaktis empiris.

7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian

REFERENSI

- Suryadi, D. (2010). *Menciptakan Proses Belajar Aktif: Kajian dari Sudut Pandang Teori Belajar dan Teori Didaktik*. Tidak dipublikasikan.
- Suryadi, D. (2013). Didactical design research (DDR) dalam pengembangan pembelajaran matematika. *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 1(1), 3–12.
- Suryadi, D. (2019). *Philosophical foundation of Didactical Design Research (DDR)*. Gapura Press.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran edisi keempat*. Pustaka Pelajar.

INSTRUMEN

Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

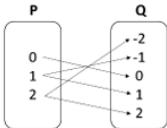
- Tes tertulis untuk siswa
- Pedoman wawancara siswa
- Pedoman wawancara guru
- Pedoman studi dokumen (buku teks matematika)
- Pedoman observasi pembelajaran fungsi di kelas
- Pedoman observasi implementasi desain didaktis hipotetik

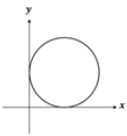
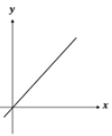
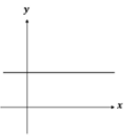
Tes tertulis untuk siswa

INSTRUMEN SOAL

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran : Matematika
Alokasi Waktu : 90 Menit
Bentuk Soal : Uraian

Kelas : VIII
Materi Pokok : Fungsi
Jumlah Soal : 7

Indikator <i>Conceptual Understanding</i>	Soal	Alternatif Jawaban
<i>Knowing definition of the concept</i> (Mengetahui definisi dari suatu konsep)	1. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke B . Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar relasi tersebut menjadi sebuah fungsi?	1. Syarat: - Himpunan A dan B bukan himpunan kosong. - Setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B . Artinya, tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota himpunan B .
<i>Classifying examples and non-examples of the concept</i> (Mengklasifikasikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep)	2. Dari relasi-relasi berikut, manakah relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Berikan alasannya! a) Relasi dari P ke Q dengan pengaitan pada diagram Venn berikut. 	2. a) Bukan fungsi, karena ada elemen pada himpunan P yang dipasangkan dengan lebih dari satu elemen pada himpunan Q (1 dipasangkan dengan -1 dan 1, 2 dipasangkan dengan -2 dan 2).

	b) Diketahui himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan himpunan $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Relasi dari A ke B memiliki aturan “anggota himpunan B adalah 2 kali anggota himpunan A” c) Relasi dari x ke y dengan aturan pada rumus berikut. $y - 1 = 2x$, $x \in \text{bilangan real}$ 3. Berikut merupakan grafik-grafik relasi dari x ke y. Manakah dari grafik di bawah ini yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan fungsi? Berikan alasannya! (A)  (B)  (C) 	b) Fungsi, karena setiap elemen pada himpunan A dipasangkan ke tepat satu elemen pada himpunan B ($\{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$). c) Fungsi, karena setiap x elemen pada domain dipasangkan ke tepat satu y elemen range. 3. a) Bukan fungsi, karena ada x elemen pada domain yang dipasangkan dengan lebih dari satu y elemen pada range. b) Fungsi, karena setiap x elemen pada domain dipasangkan ke tepat satu y elemen range. Grafik tersebut merupakan grafik fungsi linear. c) Fungsi, karena setiap x elemen pada domain dipasangkan ke tepat satu y elemen range. Grafik tersebut merupakan grafik fungsi konstan.
--	---	--

<i>Representing mathematical situations in different ways</i> (Mampu merepresentasikan situasi matematis dengan berbagai cara) Indikator <i>Functional Thinking: Recursive Patterns</i> (mampu memasangkan setiap nilai pada variabel bebas ke tepat satu nilai pada variabel terikat)	4. Bu Dina membeli 100 kg beras untuk persediaan di panti asuhan. Pada hari pertama, sisa beras yang belum dimasak adalah 97 kg. Pada hari kedua, sisa berasnya menjadi 94 kg, dan seterusnya dengan pengurangan yang sama setiap harinya. Lengkapi tabel berikut untuk menyatakan sisa beras yang ada dari hari pertama sampai kelima. <table><tr><th>Hari ke-</th><th>Sisa beras (dalam kg)</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr></table>	Hari ke-	Sisa beras (dalam kg)	1		2		3		4		5		4. <table><tr><th>Hari ke-</th><th>Sisa beras (dalam kg)</th></tr><tr><td>1</td><td>97</td></tr><tr><td>2</td><td>94</td></tr><tr><td>3</td><td>91</td></tr><tr><td>4</td><td>88</td></tr><tr><td>5</td><td>85</td></tr></table>	Hari ke-	Sisa beras (dalam kg)	1	97	2	94	3	91	4	88	5	85
Hari ke-	Sisa beras (dalam kg)																									
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
Hari ke-	Sisa beras (dalam kg)																									
1	97																									
2	94																									
3	91																									
4	88																									
5	85																									
Indikator <i>Functional Thinking: Covariation</i> (mampu mengidentifikasi perubahan nilai yang terjadi pada variabel terikat ketika nilai dari variabel bebasnya berubah)	5. Pada malam hari di musim dingin, suhu di Kota Tokyo terus berkurang. Pada pukul 19.00, suhunya adalah 11^o celcius. Pada pukul 20.00, suhunya berubah menjadi 9^o celcius. Pada pukul 21.00, suhunya turun lagi menjadi 7^o celcius, dan seterusnya dengan penurunan suhu yang konstan setiap jamnya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hubungan antara perubahan waktu dan perubahan suhunya?	5. Hubungan antara perubahan waktu dan perubahan suhu adalah ketika waktunya bertambah 1 jam, suhunya berkurang sebesar 2 derajat celcius.																								
Indikator <i>Functional Thinking: Correspondence</i>	6. David sedang melakukan observasi perubahan suhu pada air yang dipanaskan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut. Sebelum																									

(mampu mengidentifikasi hubungan yang saling berkorespondensi antara variabel bebas dan terikat)	dipanaskan, suhu air adalah 30° celcius. Hasil observasinya ini ia tulis dalam tabel sebagai berikut. <table><tr><th>Waktu yang diperlukan (dalam menit)</th><th>Suhu air (dalam derajat celcius)</th></tr><tr><td>1</td><td>36</td></tr><tr><td>2</td><td>42</td></tr><tr><td>3</td><td>48</td></tr><tr><td>4</td><td>54</td></tr><tr><td>5</td><td>60</td></tr></table> Berdasarkan informasi pada tabel, berapa suhu air ketika sudah dipanaskan selama x menit? Jelaskan caramu!	Waktu yang diperlukan (dalam menit)	Suhu air (dalam derajat celcius)	1	36	2	42	3	48	4	54	5	60	$Suhu\ air = suhu\ air\ awal + perubahan\ suhu\ air \times waktu$ $suhu\ air = 30 + 6 \times x = 30 + 6x$		
Waktu yang diperlukan (dalam menit)	Suhu air (dalam derajat celcius)															
1	36															
2	42															
3	48															
4	54															
5	60															
<i>Knowing how different representations can be useful for different purposes</i> (Mengetahui bagaimana representasi yang berbeda dapat berguna untuk tujuan yang berbeda)	7. Di bawah ini merupakan contoh fungsi yang disajikan dalam representasi tabel, grafik, dan rumus. Berilah judul yang sesuai untuk menjelaskan informasi yang disajikan pada masing-masing representasi fungsi. <table><tr><th>Tahun</th><th>Jumlah penjualan unit motor</th></tr><tr><td>2017</td><td>120.000</td></tr><tr><td>2018</td><td>127.000</td></tr><tr><td>2019</td><td>134.000</td></tr><tr><td>2020</td><td>141.000</td></tr><tr><td>2021</td><td>148.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>155.000</td></tr></table> Judul:	Tahun	Jumlah penjualan unit motor	2017	120.000	2018	127.000	2019	134.000	2020	141.000	2021	148.000	2022	155.000	Jumlah penjualan unit motor dari tahun 2017 sampai tahun 2022.
Tahun	Jumlah penjualan unit motor															
2017	120.000															
2018	127.000															
2019	134.000															
2020	141.000															
2021	148.000															
2022	155.000															

	<table><caption>Data points from the graph</caption><tr><th>Usia bayi (dalam bulan)</th><th>Berat bayi (dalam kg)</th></tr><tr><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td></tr></table> Judul: $s = 20t$ Dengan s: jarak tempuh, t: waktu tempuh Judul:	Usia bayi (dalam bulan)	Berat bayi (dalam kg)	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	Kenaikan berat badan bayi setiap bulan. Rumus untuk menentukan jarak tempuh pada waktu tempuh tertentu.
Usia bayi (dalam bulan)	Berat bayi (dalam kg)													
0	2													
2	4													
4	6													
6	8													
8	10													

Pedoman wawancara siswa

1. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang fungsi di kelas 8, apa yang kamu pelajari tentang fungsi?
2. Coba bacalah soal nomor (satu/dua/tiga/empat/lima/enam/tujuh) ini. Apakah kamu memahami konteks masalah yang diberikan dalam soal ini?
 - 2.1 Jika ya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
 - 2.2 Jika tidak, bagian mana yang tidak kamu pahami?
3. Coba bacalah pertanyaan nomor 1.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 3.1 Jelaskan, mengapa jawabanmu seperti ini? Dari mana kamu memahami ciri-ciri fungsi?

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

 - 3.2 Apa yang kamu ingat tentang ciri-ciri fungsi? dari mana kamu mengetahuinya?
 - 3.3 Dapatkah kamu menjelaskan kesulitanmu untuk menjawab pertanyaan ini?
4. Coba bacalah pertanyaan nomor 2.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 4.1 Jelaskan, mengapa jawabanmu seperti ini? dapatkah kamu menentukan mana himpunan domain dan kodomainnya?

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

 - 4.2 (Jika siswa menjawab benar di nomor 1, namun salah/tidak menjawab di nomor 2) Kamu menjawab dengan benar di nomor 1, namun salah/tidak menjawab di nomor 2. Apakah kamu memiliki kesulitan?
5. Coba bacalah pertanyaan nomor 3.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 5.1 Bagaimana kamu menentukan ini grafik fungsi atau bukan?

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

 - 5.2 Apa yang kamu pahami tentang grafik fungsi?
 - 5.3 Dulu, saat belajar tentang fungsi, apakah belajar juga tentang grafik fungsi? jika iya, seperti apa pembelajaran grafik fungsinya?
6. Coba bacalah pertanyaan nomor 4.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 6.1 Jelaskan caramu menentukan sisa beras setiap harinya.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

 - 6.2 Apakah kamu melihat pola yang terbentuk dari soal tersebut? Jika ya, berapa polanya?
 - 6.3 Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal ini? Jika ya, seperti apa kesulitanmu?
7. Coba bacalah pertanyaan nomor 5.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 7.1 Apa yang kamu ketahui dari perubahan suhu setiap jamnya?

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

 - 7.2 Apakah kamu melihat pola yang terbentuk dari suhu pada soal tersebut? Jika ya, berapa polanya?
 - 7.3 Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal ini? Jika ya, seperti apa kesulitanmu?
8. Coba bacalah pertanyaan nomor 6.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

 - 8.1 Jelaskan bagaimana caramu menentukan rumus dari besar suhu air ketika dipanaskan selama x menit.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

8.2. Apakah kamu melihat pola yang terbentuk dari suhu pada soal tersebut? Jika ya, berapa polanya?

8.3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal ini? Jika ya, seperti apa kesulitanmu?

9. Coba bacalah pertanyaan nomor 7.

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang tepat:

9.1. Jelaskan, informasi apa yang kamu pahami dari tabel/grafik/rumus fungsi ini?

Jika siswa mengerjakan dan memperoleh jawaban yang kurang tepat atau tidak mengerjakan:

9.2. Jelaskan, informasi apa yang kamu pahami dari tabel/grafik/rumus fungsi ini?

9.3. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal ini? Jika ya, seperti apa kesulitanmu?

Pedoman wawancara guru

1. Bagaimana rencana pembelajaran saat materi fungsi?
2. Sumber pembelajaran apa saja yang digunakan oleh ibu/bapak dalam mendesain pembelajaran materi fungsi?
3. Konsep fungsi seperti apa yang ibu/bapak perkenalkan kepada siswa?
4. Bagaimana urutan pembelajaran tentang representasi fungsi yang ibu/bapak rancang/implementasikan kepada siswa?

Pedoman studi dokumen (buku teks matematika)

Indikator (berdasarkan komponen <i>mathematical praxeology</i>)	Keterangan
<i>Type of Task</i>	• Konteks masalah seperti apa yang disajikan dalam buku untuk memperkenalkan siswa kepada konsep fungsi, fungsi linear, dan grafik fungsi linear?
<i>Technique</i>	• Apakah buku menyediakan ruang bagi siswa untuk menuliskan caranya sendiri dalam menyelesaikan <i>task</i> terkait? • Apakah buku memfasilitasi beberapa alternatif penyelesaian pada <i>task</i> terkait?
<i>Technology</i>	• Apakah terdapat kesesuaian antara konsep fungsi linear dan grafik fungsi linear yang didefinisikan oleh buku dengan konsep yang didefinisikan dalam <i>scholarly knowledge</i>? • Apakah setiap <i>task-technique</i> yang disajikan dalam buku sudah cukup mengakomodasi siswa membangun pengetahuan tentang fungsi, fungsi linear, dan grafik fungsi linear? (Epistemik) • Apakah setiap <i>task-technique</i> yang disajikan dalam buku teks mengakomodasi proses berpikir siswa dalam membangun pengetahuan fungsi sebagai suatu sistem, mulai dari konsep fungsi, fungsi linear, hingga grafik fungsi linear? (Sistemik)
<i>Theory</i>	Apakah terdapat kesesuaian antara konsep fungsi yang didefinisikan oleh buku dengan konsep fungsi yang didefinisikan dalam <i>scholarly knowledge</i> ?

Pedoman observasi pembelajaran fungsi di kelas

Indikator (berdasarkan komponen <i>didactical praxeology</i>)	Keterangan
<i>Type of Task</i>	Konteks masalah seperti apa yang disajikan oleh guru kepada siswa dalam memperkenalkan pengetahuan terkait dengan fungsi?
<i>Technique</i>	- Apakah siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan <i>task</i> yang diberikan secara mandiri? - Apakah guru yang langsung mendemonstrasikan cara menyelesaikan <i>task</i> yang diberikan?
<i>Technology</i>	- Apakah terdapat kesesuaian antara pengetahuan fungsi yang dibangun oleh siswa selama pembelajaran di kelas dengan pengetahuan fungsi yang didefinisikan dalam <i>scholarly knowledge</i>? - Apakah siswa membangun pengetahuan terkait dengan fungsi secara mandiri melalui penyelesaian <i>task</i> atau pengetahuan tersebut langsung diberikan oleh guru sehingga <i>task</i> hanya berupa “contoh” dari penerapan pengetahuan tersebut?
<i>Theory</i>	Apakah terdapat kesesuaian antara konsep fungsi yang dipelajari selama pembelajaran di kelas dengan konsep fungsi yang didefinisikan dalam <i>scholarly knowledge</i> ?

Pedoman observasi implementasi desain didaktis hipotetik

Indikator (berdasarkan situasi dalam TDS)	Keterangan
Aksi	• Bagaimana respons siswa ketika “mulai” memahami konteks masalah yang diberikan? Apakah respons yang diberikan sesuai dengan prediksi respons siswa yang disusun dalam desain didaktis hipotetik? • Bagaimana proses interaksi siswa dengan teman satu kelompoknya dalam mencoba mencari jawaban dari masalah yang diberikan? • Seperti apa antisipasi didaktis-pedagogis (ADP) yang dilakukan guru (peneliti) dalam membantu siswa yang kesulitan? Apakah sudah sesuai dengan ADP yang disusun dalam desain didaktis hipotetik?
Formulasi	• Bagaimana respons siswa ketika “mulai” merumuskan penyelesaian masalah? Apakah respons yang diberikan sesuai dengan prediksi respons siswa yang disusun dalam desain didaktis hipotetik? • Bagaimana proses interaksi siswa dengan teman satu kelompoknya ketika menentukan cara menjawab soal yang diberikan? • Seperti apa ADP yang dilakukan guru (peneliti) dalam membantu siswa yang kesulitan? Apakah sudah sesuai dengan ADP yang disusun dalam desain didaktis hipotetik?
Validasi	• Bagaimana respons siswa ketika berinteraksi dengan teman berbeda kelompok saat menjelaskan hasil pekerjaannya di depan kelas? • Seperti apa ADP yang dilakukan guru (peneliti) dalam mengarahkan proses diskusi? Apakah sudah sesuai dengan ADP yang disusun dalam desain didaktis hipotetik?
Institusionalisasi	• Bagaimana respons siswa ketika melakukan proses institusionalisasi pengetahuan fungsi setiap pertemuannya? • Seperti apa ADP yang dilakukan guru (peneliti) dalam mengarahkan proses institusionalisasi? Apakah sudah sesuai dengan ADP yang disusun dalam desain didaktis hipotetik? • Bagaimana respons siswa dalam menyelesaikan soal latihan setelah melakukan institusionalisasi pengetahuan fungsi setiap pertemuannya?

